

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НИУ «БелГУ»)
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Домашняя работа
по дисциплине «Дифференциальные уравнения»

Студента очного отделения
2 курса, группы 12002304
Кочурова Владимира Олеговича

Белгород
2024

Решение дифференциального уравнения

Дано уравнение:

$$y^2 dx - 2xy dy = 4y dy - dx$$

Приведем все члены с dx и dy на одну сторону:

$$y^2 dx + dx = 4y dy + 2xy dy$$

Вынесем общий множитель из обеих частей:

$$dx(1 + y^2) = dy(4y + 2xy)$$

Теперь разделим переменные, чтобы изолировать dx и dy :

$$\frac{dx}{2 + x} = \frac{2y dy}{y^2 + 1}$$

Интегрируем обе части

Интегрируем левую часть:

$$\int \frac{1}{2 + x} dx = \ln |2 + x|$$

Интегрируем правую часть:

$$\int \frac{2y}{y^2 + 1} dy = \ln |y^2 + 1|$$

Общий результат интегрирования

После интегрирования обеих сторон получаем:

$$\ln |2 + x| = \ln |y^2 + 1| + C$$

где C — произвольная постоянная интегрирования.

Экспоненцируем обе стороны

$$e^{\ln|2+x|} = e^{\ln|y^2+1|+C}$$

Отсюда следует:

$$|2+x| = e^C \cdot |y^2+1|$$

Обозначим e^C как новую константу

Поскольку e^C — это также произвольная постоянная, обозначим её как C_1 :

$$|2+x| = C_1(y^2+1)$$

Уберем модуль, поскольку C_1 всё равно остаётся произвольной константой:

$$2+x = C_1(y^2+1)$$

Итоговое решение

Переписывая уравнение в стандартном виде, получаем:

$$x = C_1(y^2+1) - 2$$

где C_1 — произвольная постоянная.